

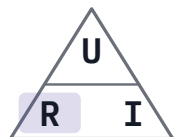
Outil 7 — Manipuler une relation algébrique

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'une formule ne donne pas directement la grandeur cherchée — c'est-à-dire à l'étape 3 de l'outil 6.

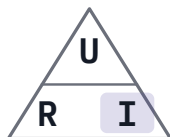
01 Première méthode — le triangle

Niveau début de seconde, pour te sauver la vie si vraiment tu n'arrives pas à faire autrement. On apprend la relation sous forme de **multiplication** et on la place dans un triangle. En **cachant** la grandeur à isoler, on lit le résultat.



on cache R

$$R = \frac{U}{I}$$



on cache I

$$I = \frac{U}{R}$$

Comment se lit un triangle

La grandeur du **haut** est le produit des deux du bas : $U = R \times I$.

On cache une grandeur du **bas** → on lit une **fraction**.

On cache celle du **haut** → on lit le **produit**.

⚠ Où le triangle s'arrête

Il ne vaut que pour **trois grandeurs** de la forme $a = b \times c$. Dès qu'il y a une **somme**, un **carré**, une **racine** ou **quatre grandeurs**, il ne sert plus.

C'est pour cela que la troisième méthode est la bonne : elle ne s'arrête jamais.

02 Deuxième méthode — les chiffres

Encore niveau de seconde, pour te sauver la vie. On remplace les grandeurs par des chiffres **qui vérifient la relation**, on retrouve l'opération sur les nombres, puis on revient aux lettres.

✓ **Isoler R dans $U = R \times I$**

1. Des nombres qui marchent : $6 = 2 \times 3$ — donc $6 \leftrightarrow U \cdot 2 \leftrightarrow R \cdot 3 \leftrightarrow I$.

2. Comment obtenir 2 à partir de 6 et 3 ? On divise : $2 = \frac{6}{3}$

3. Retour aux lettres : $R = \frac{U}{I}$

Choisis des nombres différents, et évite 0 et 1 : avec $4 = 2 \times 2$, on ne sait plus lequel est lequel.

03 Troisième méthode — l'opération inverse

★ « ma pref » — celle qu'il faut privilégier et comprendre

faire subir la même opération
aux DEUX membres de l'égalité

LE GESTE Repérer l'opération qui **emprisonne** la grandeur, appliquer son **inverse** des deux côtés, simplifier. Recommencer.

LE CONTRÔLE La grandeur cherchée est **seule** d'un côté du signe égal — et elle n'apparaît plus de l'autre.

LE PIÈGE Oublier un **membre**. Une opération faite d'un seul côté casse l'égalité, et tout ce qui suit avec elle.

LA TABLE DES OPÉRATIONS INVERSES

$+$ ↔ $-$

ajouter ↔ soustraire

$\times$ ↔ $\div$

multiplier ↔ diviser

x^2 ↔ $\sqrt{x}$

carré ↔ racine

$\log(x)$ ↔ 10^x

hors programme — en terminale

04 Deux exemples résolus

✓ Isoler I dans $U = R \times I$

R est dans une multiplication → on divise les deux membres par R.

$$\frac{U}{R} = \frac{R \times I}{R} = I \quad \text{soit} \quad I = \boxed{\frac{U}{R}}$$

✓ Isoler d dans $F = G \cdot m_A m_B / d^2$ – trois opérations de suite

$$F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2} \quad d^2 \text{ est dans une division} \rightarrow \text{on multiplie}$$

$$d^2 \times F = G \times m_A \times m_B \quad F \text{ est dans une multiplication} \rightarrow \text{on divise}$$

$$d^2 = \frac{G \times m_A \times m_B}{F} \quad d \text{ est au carré} \rightarrow \text{on prend la racine}$$

$$d = \boxed{\sqrt{\frac{G \times m_A \times m_B}{F}}}$$

Avec l'habitude, certaines étapes disparaîtront et tu manipuleras les relations très rapidement.

⚠ La confusion qui coûte le plus cher

$\frac{b}{c} - d$ et $\frac{b}{c-d}$ ne sont pas la même relation, et elles ne se manipulent pas pareil. Isoler b donne c (a + d) dans le premier cas, a (c - d) dans le second — rien à voir. C'est pour cela qu'on écrit les fractions empilées et jamais avec une barre oblique.

05 Les cinq niveaux — à faire sur ta feuille

Pour chaque relation, exprimer b, c et d en fonction des autres lettres. Les corrigés rédigés sont en ligne.

NIVEAU 1 ★ à savoir faire

« je débute, soyez cool avec moi »

$$a = \frac{b}{c} \quad a = b - c$$

NIVEAU 2 ★ à savoir faire

« OK, je pense avoir compris, je passe au niveau intermédiaire »

$$a = \frac{b}{c} - d \quad a = \frac{b}{c-d}$$

NIVEAU 3 ★ à savoir faire

« J'ai confiance en moi, je ne suis pas loin d'être un expert »

$$a = \frac{b^2}{c-d} \quad a = \frac{(b-d)^2}{c}$$

NIVEAU 4 ○ support

« Manipuler une formule, je le fais dans mon sommeil. C'est moi le patron ! »

$$a = \frac{\sqrt{b-d^2}}{c} \quad a = \frac{10^{b-d}}{\sqrt{c}}$$

NIVEAU 5 – non évalué · défi

« Je ne comprends même pas pourquoi je suis du côté des élèves... Laissez-moi l'estrade ! »

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \sqrt[3]{\frac{c}{(d-e)^2}}$$



Les corrigés sont en ligne — et ils sont rédigés étape par étape, pas seulement le résultat. Les dix relations des cinq niveaux y sont reprises, avec pour chacune le détail des opérations inverses appliquées aux deux membres.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o7-relation-algebrique.html